Данный свыше код

Замер времени

Чтобы произвести замер времени можно воспользоваться следующим кодом:

```
#include <iostream>
#include <chrono>

void func() {
    std::cout << "Hello_world" << '\r';
}

int main() {
    auto begin = std::chrono::steady_clock::now();
    for (unsigned cnt = 100000; cnt != 0; --cnt)
        func();
    auto end = std::chrono::steady_clock::now();
    auto time_span = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>
(end - begin);
    std::cout << "\n\n";
    std::cout << time_span.count() << std::endl;
    return 0;
}
```

Выбор случайного числа

Чтобы выбрать случайное целое число в заданном диапазоне можно воспользоваться следующим кодом:

```
#include <iostream>
#include <random>

int main() {
    int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
    unsigned seed = 1001;
    std::default_random_engine rng(seed);
    std::uniform_int_distribution<unsigned> dstr(0,9);
    for (unsigned counter = 100; counter != 0; --counter)
        std::cout << arr[ dstr( rng ) ] << '\n';
    std::cout << std::endl;
    return 0;
}
```

Условие

Задача: проверить прямыми измерениями времени асимптотическую сложность алгоритмов по времени в зависимости от объёма данных.

Поиск (3 - 5)

1. Напишите две функции поиска значения в массиве целых чисел (тип int):
   - функцию поиска полным перебором для массива с произвольными данными и
   - функцию бинарного поиска для упорядоченного массива.
2. Убедитесь прямыми измерениями времени, что для функции с полным перебором время растёт **линейно** с объёмом данных, а для функции бинарного поиска - **логарифмически**.

Следует учесть, что время одного запуска функции может быть небольшим и может зависеть от планировщика операционной системы. Необходимо для заданного числа элементов в массиве произвести *множество запусков* и измерить *общее время*.

Для того, чтобы измерить время **наихудшего** случая, необходимо всегда выбирать значение, которое не содержится в массиве.
Для проверки **среднего** случая можно многократно запустить функцию, выбирая элемент случайным образом.

Сумма двух (6 - 7)

В массиве требуется найти два различных элемента, которые в сумме дают заданное число, либо указать, что такой пары нет.

1. Подтвердите прямыми измерениями, что алгоритм полного перебора имеет квадратичную асимптотическую сложность от N, количества элементов в массиве ($O(N^2)$).
2. Для упорядоченного массива существует алгоритм, который работает с линейной асимптотикой. Реализуйте этот алгоритм и подтвердите асимптотику прямыми измерениями.

Часто используемый элемент (8 - 10)

В первой задаче мы подразумевали, что при поиске мы в качестве ключа передаём произвольные элементы. Однако, часто в жизни данные оказываются не случайные и не которые элементы мы ищем чаще других. Попытаемся оптимизировать наш массив для таких случаев. Если в массиве при поиске мы находим некоторый элемент, то будем продвигать его ближе к началу, чтобы при следующем поиске найти быстрее. Рассмотрим три стратегии.

```
Стратегия A: если мы нашли в массиве некоторый элемент и он не является
первым, то обмениваем его с первым элементом.
```

```
Стратегия B: если мы нашли в массиве некоторый элемент и он не является
первым, то переставим его с левым соседом, элементом с индексом на единицу
меньше.
```

```
Стратегия C: если мы нашли в массиве некоторый элемент, то увеличим счётчик
успешных поисков этого элемента (для этого нам потребуется дополнительный
массив счётчиков), если элемент не первый и его счётчик превышает счётчик
элемента слева, то поменяем их местами.
```

> Во всех трёх стратегиях ничего не предпринимаем, если элемент в массиве не найден.

Проверьте прямыми измерениями времени:

1. изменится ли асимптотика поиска, если при поиске запросы будут равномерно распределены по множеству значений, включая неудачный поиск (нет такого элемента);
2. изменится ли асимптотика поиска, если распределение неравномерно (какие-то данные при поиске встречаются гораздо чаще);
3. есть ли различия в асимптотической сложности этих стратегий при равномерном и неравновероятном распределении данных.

Работа

Работа проводиться для массивов, память для которых выделяется отдельно (в куче), т.к. в дальнейшем автору хочется работать с большими наборами данных. При желании можно было работать с массивами в стеке.

Сохранение в файл

Результатом тестирования работы каждого из алгоритмов будет служить csv таблица следующего вида:

`test_name.csv`

```
n;      t_ns
100;    20 // аналитически наихудший случай
100;    11
...
// m+1 результатов для данного N
...
100;    9
1000;   1001
```

```
...
1000000;23952
```

Где n - кол-во элементов в массиве, t_ms - время выполнения в ms.

При этом первым для данного n будет записываться результат работы алгоритма в аналитически наихудшем случае, а затем будут идти m результатов работы в случайном случае (если такой анализ необходим).

Запись данных производиться в конце тестирования с помощью функции

```
void write_file(int n_values[], double times[], int size, std::string
filename)
```

Возможно стоило это делать во время работы, но в рамках данной задачи индиферентно.

Рассчет времени работы

Для усреднения мы выбираем 2 числа:

- K - число усреднений для 1 и той же операции, т.е. при неизменных входных данных.
  - Т.к. есть необходимость мнгократных измерений для небольшого кол-ва, а для большого она меньше, мы делим K на число элементов массива ns[i], во время проверки времени работы.
  - Для третьей части работы число K использовалось как число операций над одним и тем же массивом. Соответсвеннно таким образом мы получали среднее время работы алгоритма при K различных запросах, а не K запросах при одинаковых начальных условиях.
- M - число измерений, для случайных входных данных (т.е. кол-во раз генерации различных массивов с данными.)

Которые можно задать при компиляции программы с помощью `-Wvla -DM=10 -DK=100`
В дальнейшем при построении графика, будем использовать отображение `boxplot` где наихудший случай должен (возможно не всегда) отображаться верхней точкой вне квартилей.

Результаты

Note: Для удобства восприятия, я убрал заглавные комментарии из кода внутри функций в рамках данного текста.

Поиск

Линейный

Реализация функции

```
int find_num_in_array(int *array, int n, int num) {
    int idx_n = -1;
    for (int idx = 0; idx < n; ++idx) {
        if (num == array[idx]) {
            idx_n = idx;
            break;
        }
    }
    return idx_n;
}
```

Реализация тестирования времени работы

```
void time_test_find_num_in_array(int ns[], int size_ns, int m, unsigned
seed) {
    std::default_random_engine rng(seed);

    int size = size_ns * (m + 1); // общее количество измерений
    double *times = new double[size];
    int *n_values = new int[size];

    for (int i = 0; i < size_ns; ++i) {
        int *arr = create_random_array(ns[i], rng);

        std::uniform_int_distribution<unsigned> dstr(0, ns[i]-1);

        for (int j = 0; j <= m; ++j) {
            int num;
            if (j == 0) {
                num = ns[i]; // нет в массиве
            } else {
                num = static_cast<int>(dstr(rng));
            }

            // измеряем k раз
            auto begin = std::chrono::steady_clock::now();
            for (int k = 0; k < K/ns[i]; ++k) {
                find_num_in_array(arr, ns[i], num);
            }
            auto end = std::chrono::steady_clock::now();
            auto time_span =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::nanoseconds>(end - begin);

            times[i * (m + 1) + j] = time_span.count()/(K/ns[i]);
            n_values[i * (m + 1) + j] = ns[i];
```

```
        }

        delete[] arr;
    }

    write_file(n_values, times, size, "./lab1-
cpp/csv/find_num_in_array.csv");

    delete[] times;
    delete[] n_values;
}
```

Из заслуживающих внимани моментов, мы проводим 1 измерение в гарантированно худшем случае.

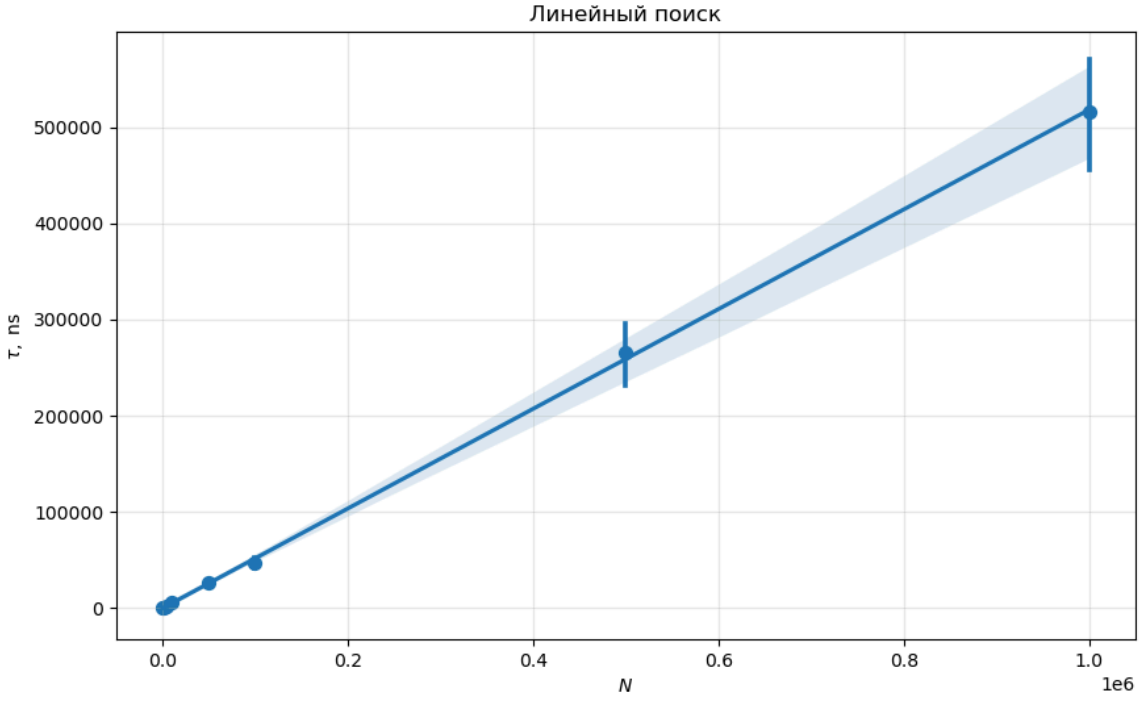
При необходимости этот случай можно отдельно сравнивать с усредненным значением, однако отдельно я этого не делал. Примером может служить построенный в будущем график `boxedplot`, где эта точка - наибольшаяя лежащая за пределами доверительного интервала (и отображающаяся кругом).

В дальнейшем код тестирования берется за основу для всех тестирований с неупорядоченным массивом данных.

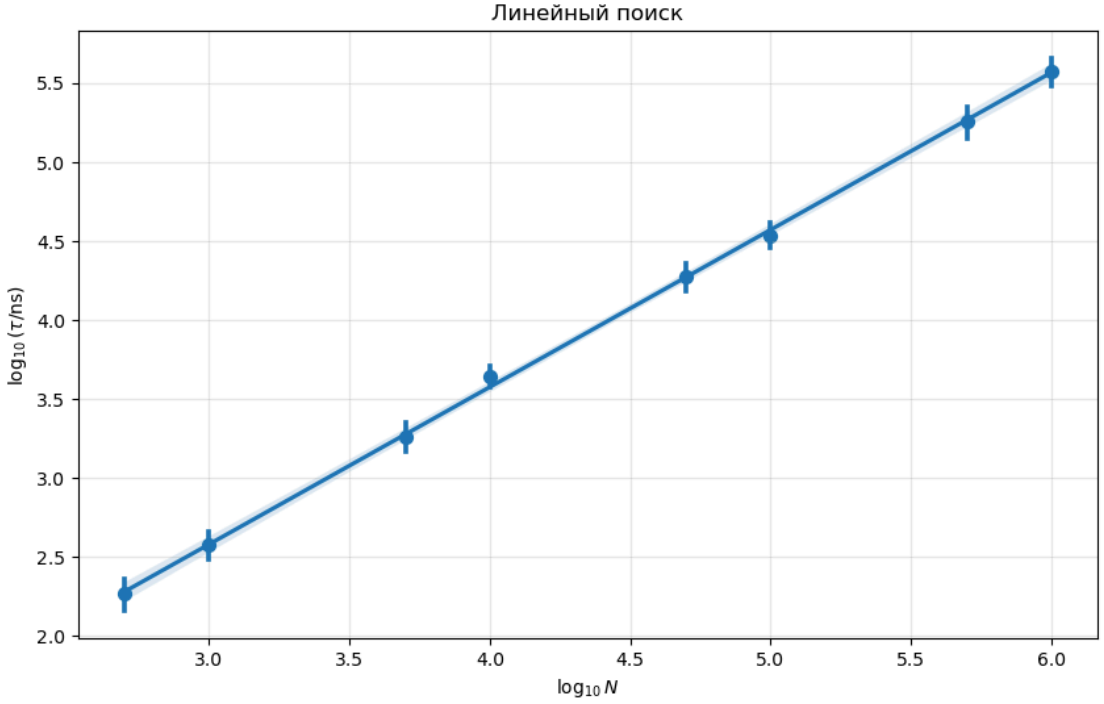
Прим. Незначительное изменения использования K и логики генерации массива с неравномерными вероятностями проводятся в 3 пункте задачи.

Графики

Построим график зависимости в обычном масштабе, для анализа общей ассимптотики.



И в логарифмическом, для равномерного отображения точек по N.



В результате по графику видно, что алгоритм имеет ассимтотическю вычислительную сложность $\tau = \mathcal{O}(n)$, $\tau \to \infty$

Бинарный (сортированный массив)

Реализация фукнции

```
int find_num_in_sorted_array(int *array, int n, int num) {
    int left = 0;
```

```
    int right = n - 1;

    while (left <= right) {
        int idx = left + (right - left) / 2;

        if (array[idx] == num) {
            return idx;
        } else if (array[idx] < num) {
            left = idx + 1;
        } else {
            right = idx - 1;
        }
    }

    return -1;
}
```

И функции тестирования

```
void time_test_find_num_in_sorted_array(int ns[], int size_ns, int m,
unsigned seed) {
    std::default_random_engine rng(seed);

    int size = size_ns * (m + 1); // общее количество измерений
    double *times = new double[size];
    int *n_values = new int[size];

    for (int i = 0; i < size_ns; ++i) {
        int *arr = create_array(ns[i]);
        for (int idx = 0; idx < ns[i]; ++idx) {
            arr[idx] = idx + 1;
        }

        std::uniform_int_distribution<unsigned> dstr(1, ns[i]);

        for (int j = 0; j <= m; ++j) {
            int num;
            if (j == 0) {
                // наихудший случай
                num = 0;
            } else {
                // случайный элемент из массива
                num = static_cast<int>(dstr(rng));
            }

            auto begin = std::chrono::steady_clock::now();
            for (int k = 0; k < (K / ns[i]); ++k) {
                find_num_in_sorted_array(arr, ns[i], num);
            }
```

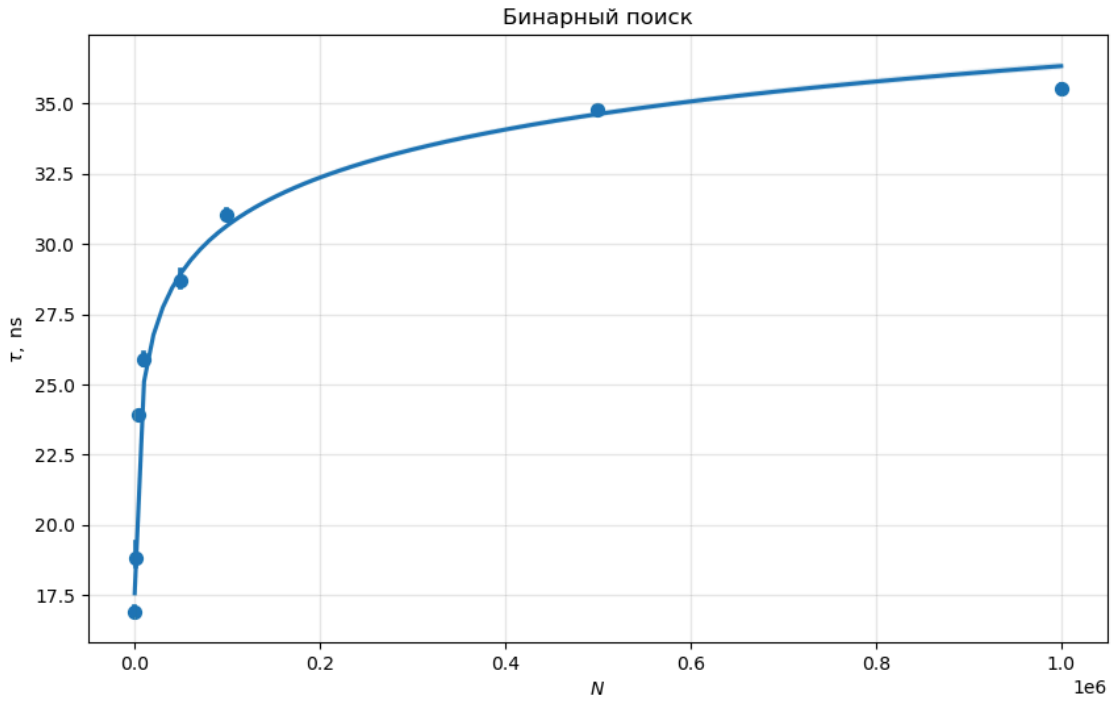
```
            auto end = std::chrono::steady_clock::now();
            auto time_span =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::nanoseconds>(end - begin);

            times[i * (m + 1) + j] = time_span.count() / static_cast<double>
(K / ns[i]);
            n_values[i * (m + 1) + j] = ns[i];
        }

        delete[] arr;
    }

    write_file(n_values, times, size, "./lab1-
cpp/csv/find_num_in_sorted_array.csv");

    delete[] times;
    delete[] n_values;
}
```

Изменением служит отсутвие необходимости в генерации случайного массива, достаточно взять произвольный упорядоченный.

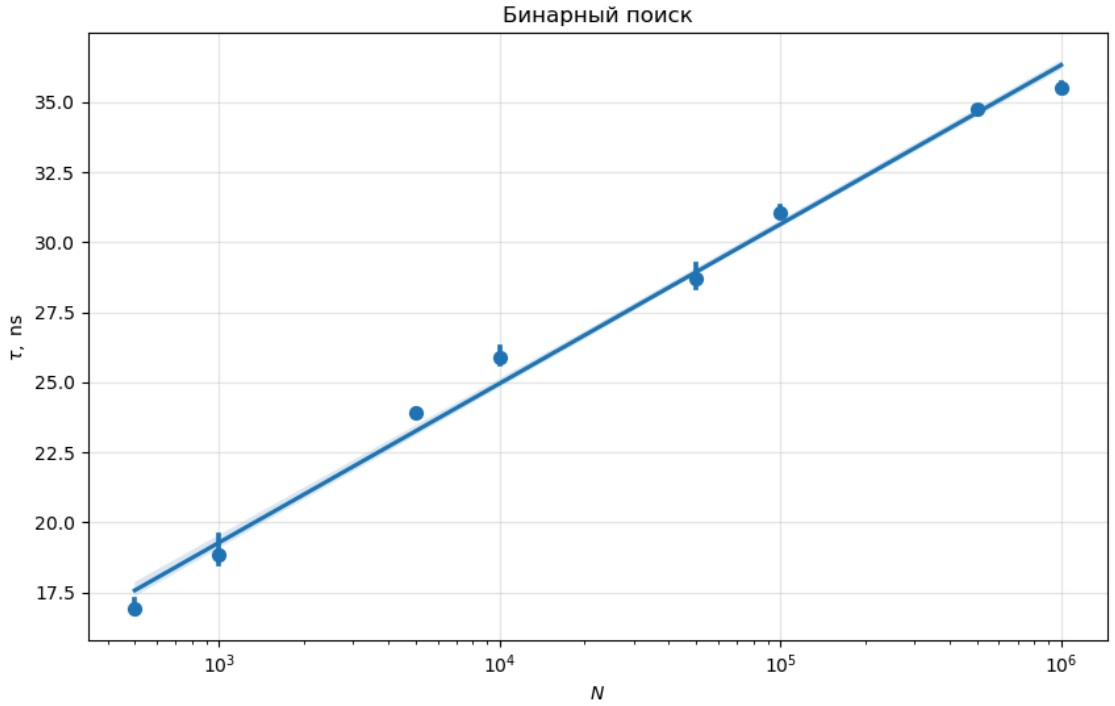
Аналогично в дальнейшем код тестирования берется за основу для всех тестирований с упорядоченным массивом данных.

Графики

Пронаблюдаем, что алгоритм имеет вычислительную сложность $\mathcal{O}(\log(n))$



И проведем линеаризацию, построив в логарифмическом масштабе по N



Сумма двух

Полный перебор

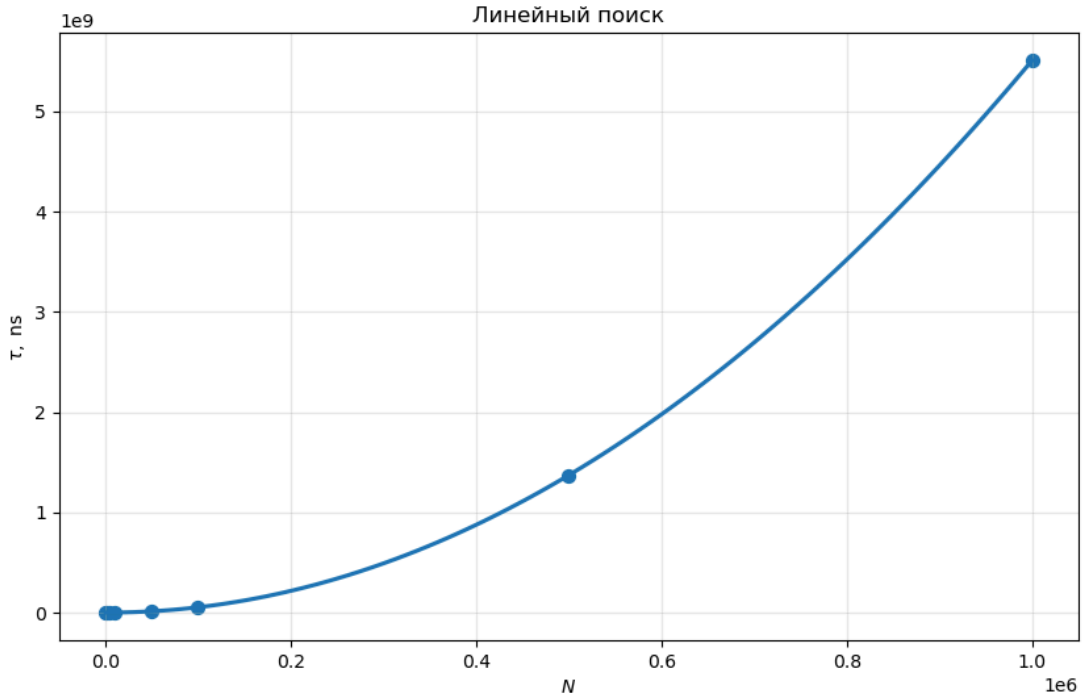
Реализация функции

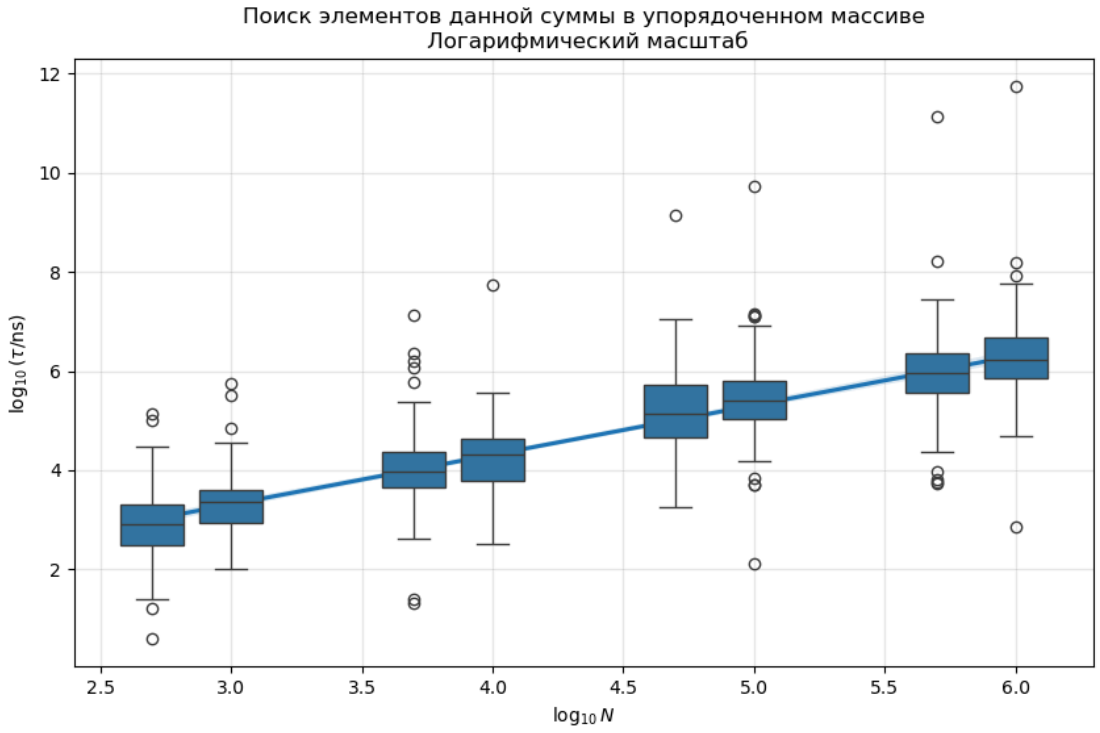
```
bool find_pair_with_sum(int *array, int n, int sum) {

    for (int i=0; i<n; ++i) {
        for (int j=i+1; j<n; ++j) {
            if (array[i]+array[j]==sum) {
                return true;
            }
        }
    }

    return false;
}
```

Функция тестирования не изменена.

Графики

Алгоритм имеет вычислительную сложность $\mathcal{O}(n^2))$





Линейный в отсортированном массиве

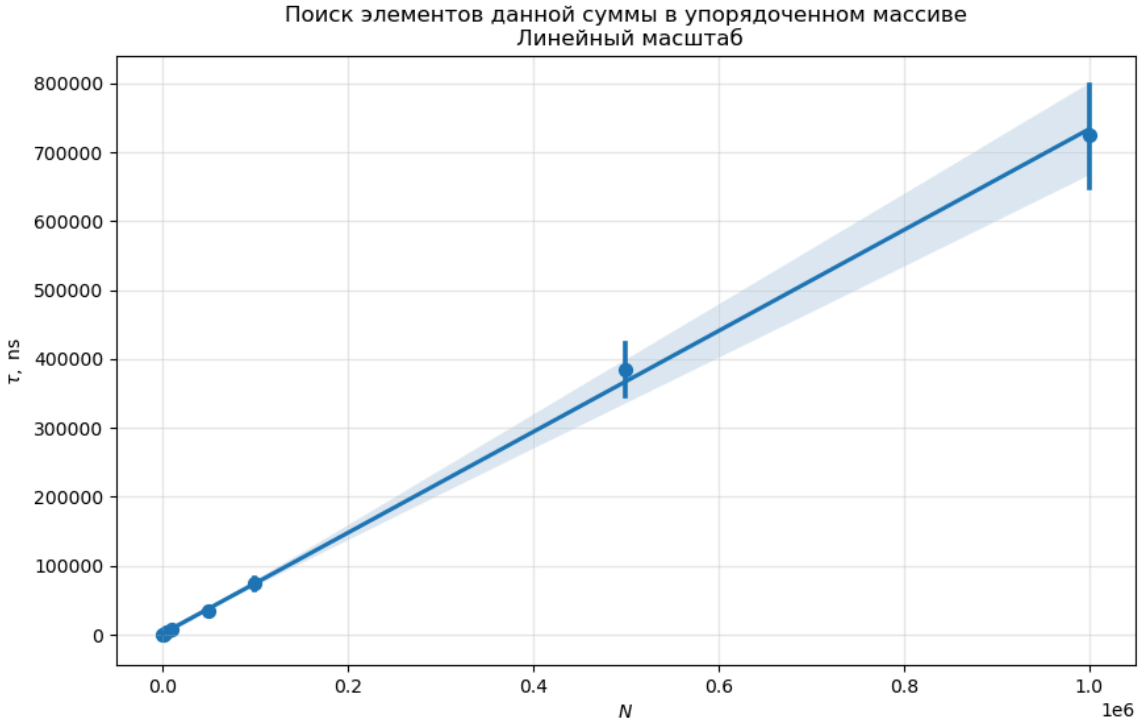
Реализация

```
bool find_pair_with_sum_in_sorted_array(int *array, int n, int sum) {
    int left = 0;
    int right = n - 1;

    while (left < right) {
```

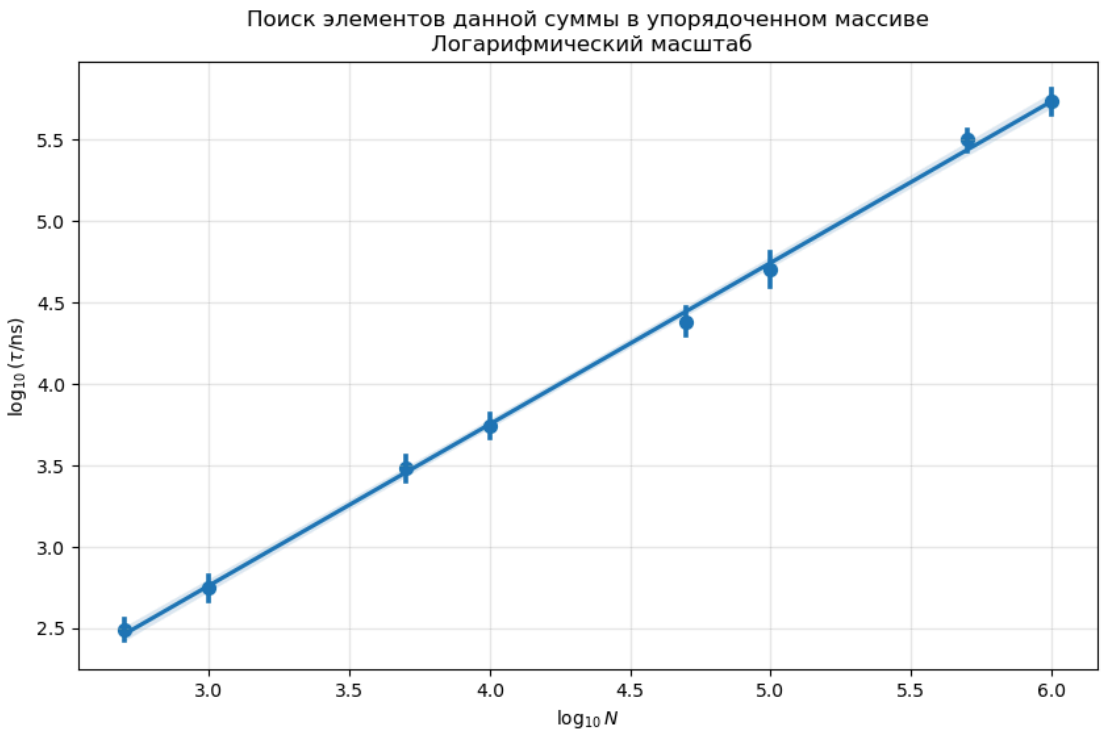
```
        int sum_lr = array[left] + array[right];

        if (sum_lr == sum) {
            return true;
        } else if (sum_lr < sum) {
            left++;
        } else {
            right--;
        }
    }

    return false;
}
```

Графики

Алгоритм имеет вычислительную сложность $\mathcal{O}(n))$



`boxedplot` для анализа статистики подробнее, чем доверительный интервал в `regplot`



Часто используемый элемент

Реализация find_X

find_A

```
bool find_A (int *array, int n, int num, int *counter) {
    // int num_idx = -1;
    for (int idx = 0; idx < n; ++idx) {
        if (num == array[idx]) {
            // num_idx = idx;
            if (idx>=1) {
                swap(array[0], array[idx]);
            }
            return true;
            break; //по сути не нужно
        }
    }
    return false;
}
```

find_B

```
bool find_B (int *array, int n, int num, int *counter) {
    // int num_idx = -1;
    for (int idx = 0; idx < n; ++idx) {
        if (num == array[idx]) {
```

```
            // num_idx = idx;
            if (idx>=1) {
                swap(array[idx-1], array[idx]);
            }
            return true;
            break;
        }
    }
    return false;
}
```

find_C

```
bool find_C (int *array, int n, int num,  int *counter) {
    // int num_idx = -1;
    for (int idx = 0; idx < n; ++idx) {
        if (num == array[idx]) {
            // num_idx = idx;
            counter[idx] += 1;
            if (idx>=1 and counter[idx-1] < counter[idx]) {
                swap(array[idx-1], array[idx]);
                swap(counter[idx-1], counter[idx]);
            }
            return true;
            break;
        }
    }
    return false;
}
```

Стоит отметить, что для удобства тестирования, сигнатура `find_X` включают `*counter`, который используется только в функции `find_C`.

Функция тестирования

Было произведено обобщение функции тестирования, которая использовалась в самом начале.
Ключевые изменения касаются следующего:

- Функция тестирования принимает в качестве аргумента функцию поиска find_X. Что позволяет нам единообразно тестировать все методы.
- Для генерации случайного числа со смещенной вероятностью, мы применяем композицию стандартной и непрерывного преобразования, отличного от тождественнойго: $f_{\text{transform}}:\ [0, n-1] \to [0, n-1] $.

```
int * create_random_array_with_transformed_uniform(int n,
std::default_random_engine& rng, int (* transform)(int, int)) {
```

```
    int * array = new int[n];
    std::uniform_int_distribution<unsigned> dstr(0, n-1);
    for (int idx = 0; idx < n; ++idx){
        array[idx] = transform(dstr(rng), n);
    }
    return array;
}
```

Note: преобразование отображает диапазон чисел сам в себя.

Реализованы функции тождественного и параболического преобразования. Второе смещает вероятность в сторону меньших чисел.

```
int parabolic_transform(int x, int n) {
    return static_cast<int>((n - 1) - (static_cast<double>(x) * x) / (n -
1));
}

int id_transform(int x, int n) {
    return x;
}
```

Таким образом итоговая фукнция тестирования:

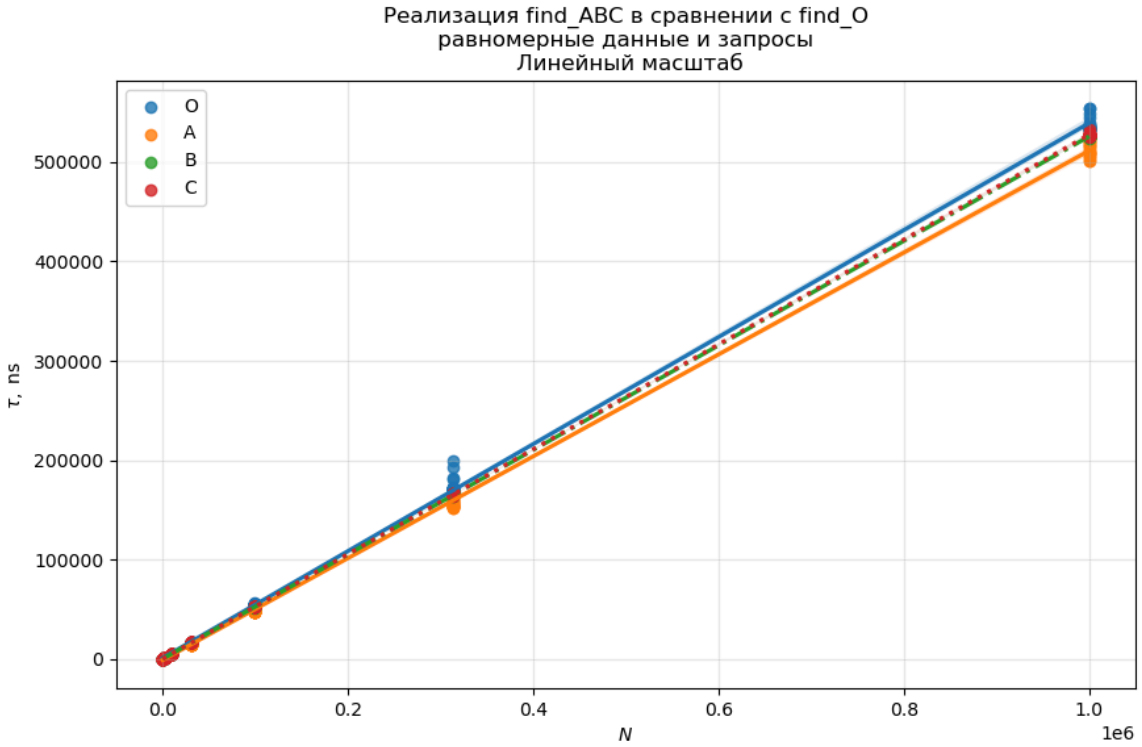
```
void time_test (int ns[],
        int size_ns,
        int m,
        unsigned seed,
        bool find_X(int*, int, int, int*),
        bool data_uniform,
        bool request_uniform,
        string file_name)
{
    std::default_random_engine rng(seed);

    int size = size_ns * (m + 1); // общее количество измерений
    double *times = new double[size];
    int *n_values = new int[size];


    for (int i = 0; i < size_ns; ++i) {
        std::cout << '\n' << "n=" << ns[i] << std::endl;
        // (не)равномерное распределение данных, по которым ведется поиск
        int *arr = nullptr;
        if (data_uniform) {
            arr = create_random_array_with_transformed_uniform(ns[i], rng,
id_transform);
        } else {
```

```
            arr = create_random_array_with_transformed_uniform(ns[i], rng,
parabolic_transform);
        }

        int *counter = new int[ns[i]]{};

        std::uniform_int_distribution<unsigned> dstr(0, ns[i]-1);

        for (int j = 0; j <= m; ++j) {
            if (j%(m/10)==0) {
                std::cout << static_cast<int>(static_cast<double>
(j)/m*1*10);;
            }

            // измеряем k раз, но теперь для различных входных значений
            // т.е. не рассматриваем влияние вариаций из-за планировщика ОС
            auto begin = std::chrono::steady_clock::now();

            for (int k = 0; k < K; ++k) {
                int num;

                if (request_uniform) {
                    num = id_transform(static_cast<int>(dstr(rng)), ns[i]);
//равномерные запросы
                } else {
                    num = parabolic_transform(static_cast<int>(dstr(rng)),
ns[i]); //неравномерные
                }

                find_X(arr, ns[i], num, counter);
            }
            auto end = std::chrono::steady_clock::now();
            auto time_span =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::nanoseconds>(end - begin);

            times[i * (m + 1) + j] = time_span.count()/(K);
            n_values[i * (m + 1) + j] = ns[i];
        }
        delete[] arr;
        delete[] counter;
    }

    write_file(n_values, times, size, "./lab1-cpp/csv/"+file_name);

    delete[] times;
    delete[] n_values;
}
```

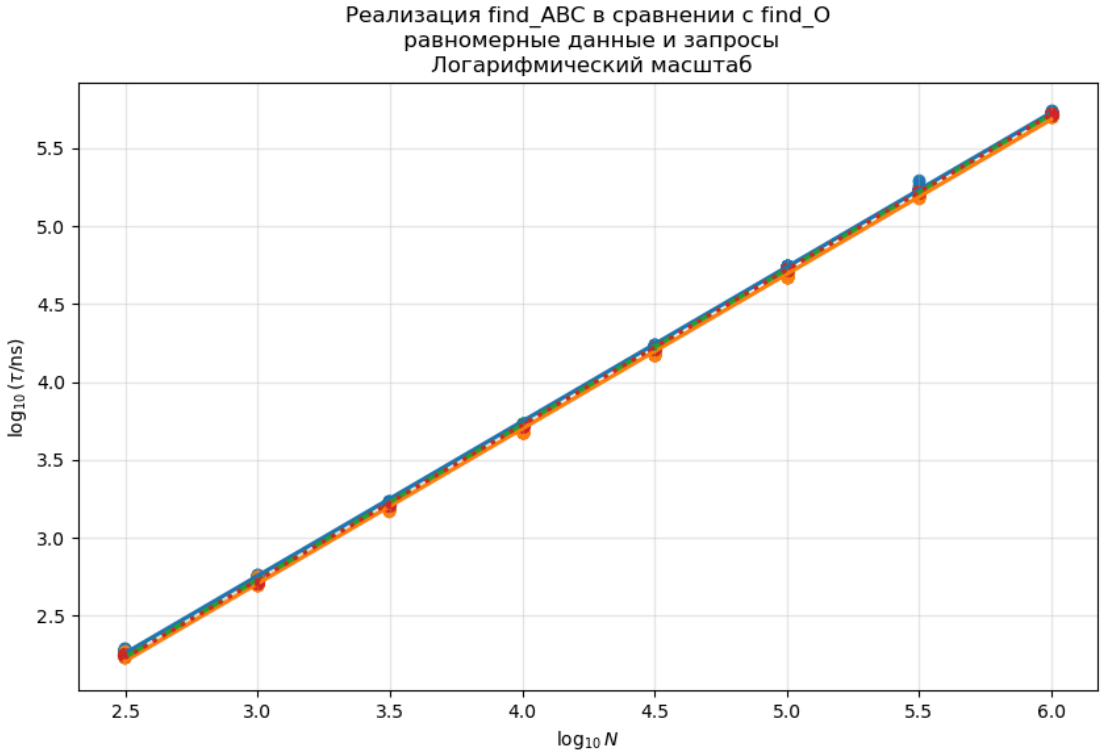
Теперь можем провести анализ результатов.

Равномерные данные и запросы (11)

Сначала проведем тестирование аналогичное первому пункту для всех функций.



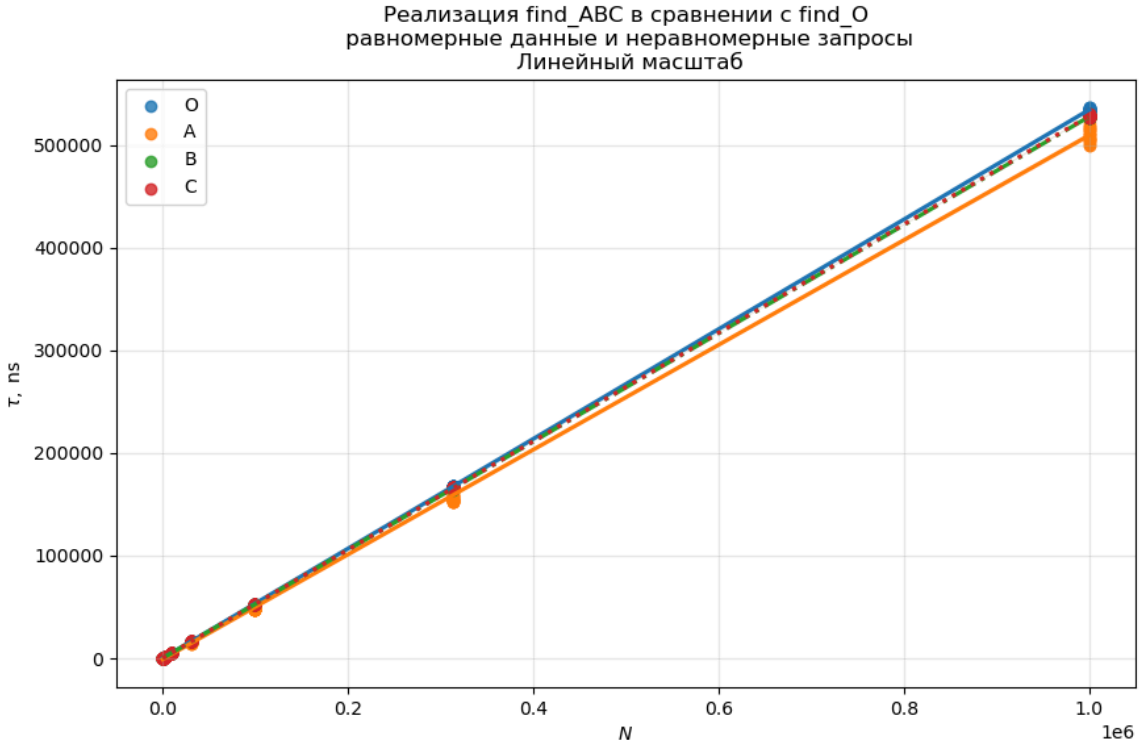
Сдесь для промежуточных значений массивов были выбраны первые значащие цифры числа пи, т.к. $\pi^2 \approx 10$, что позволяет получить равномерные измерения в логаримическом масштабе:

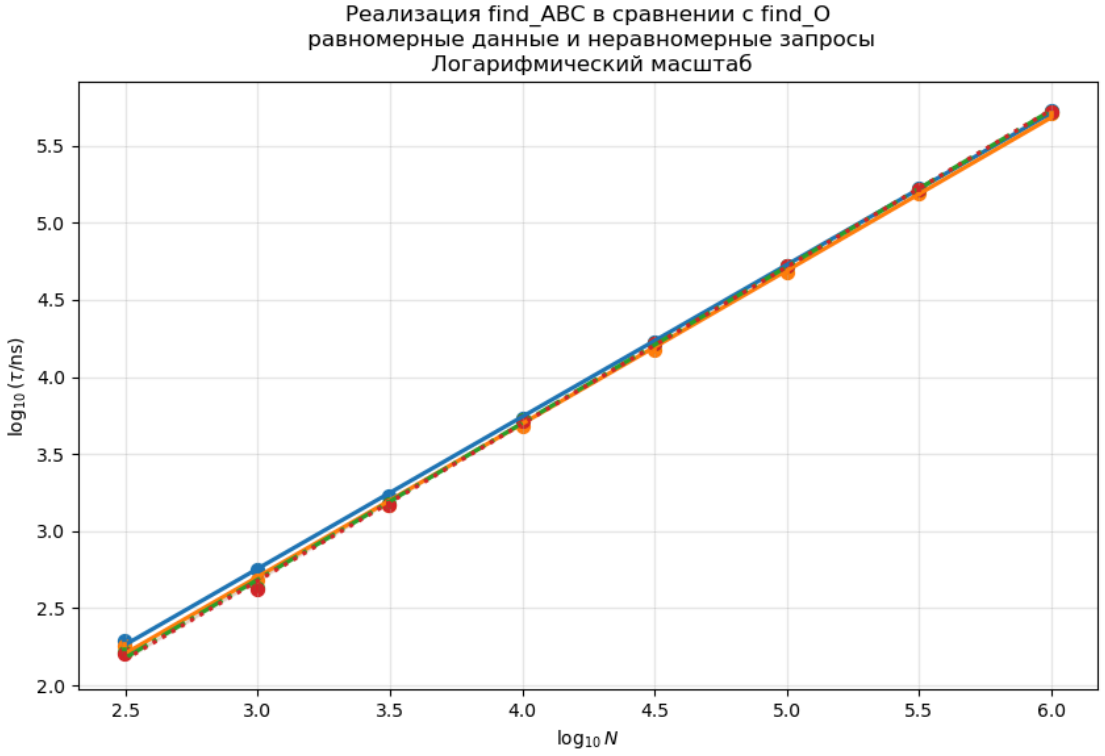


Видно, что в данном случае сратегии не дают никакого преимущества

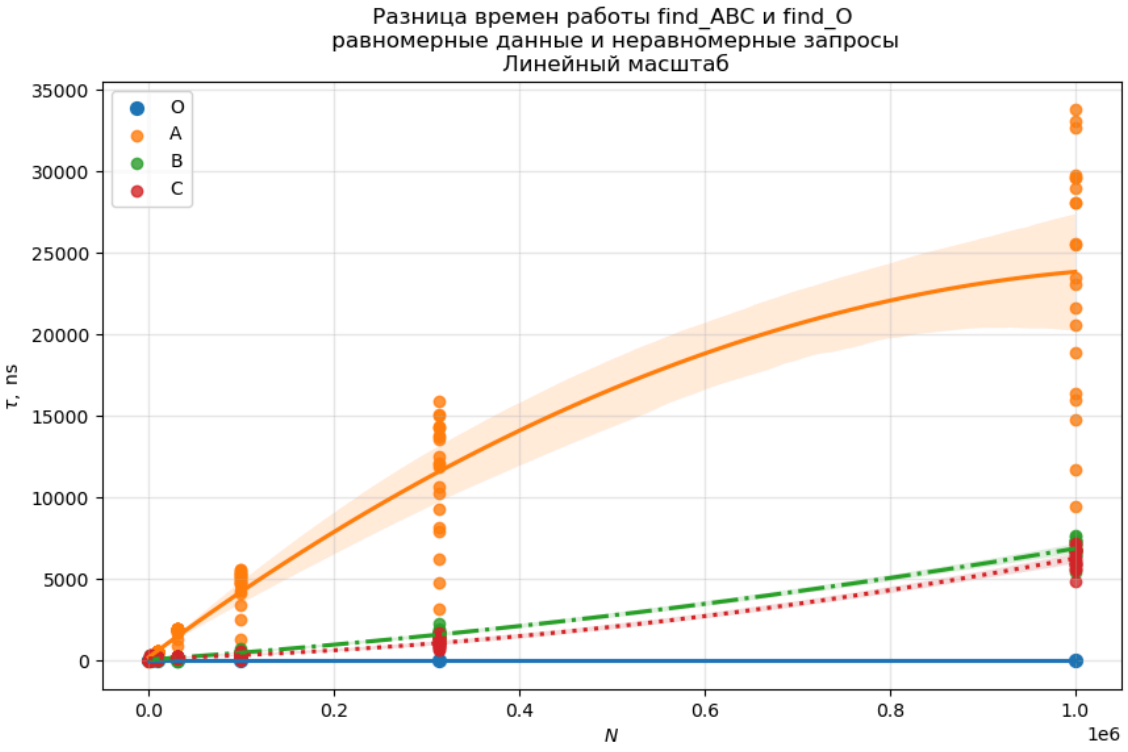
Неравномерные запросы (10)

Аналогично строим графики для случаев, кодгда наши запросы неравномерны:





Также сравним время функций ABC и O, вычитая время первых из стандартного линейного поиска:

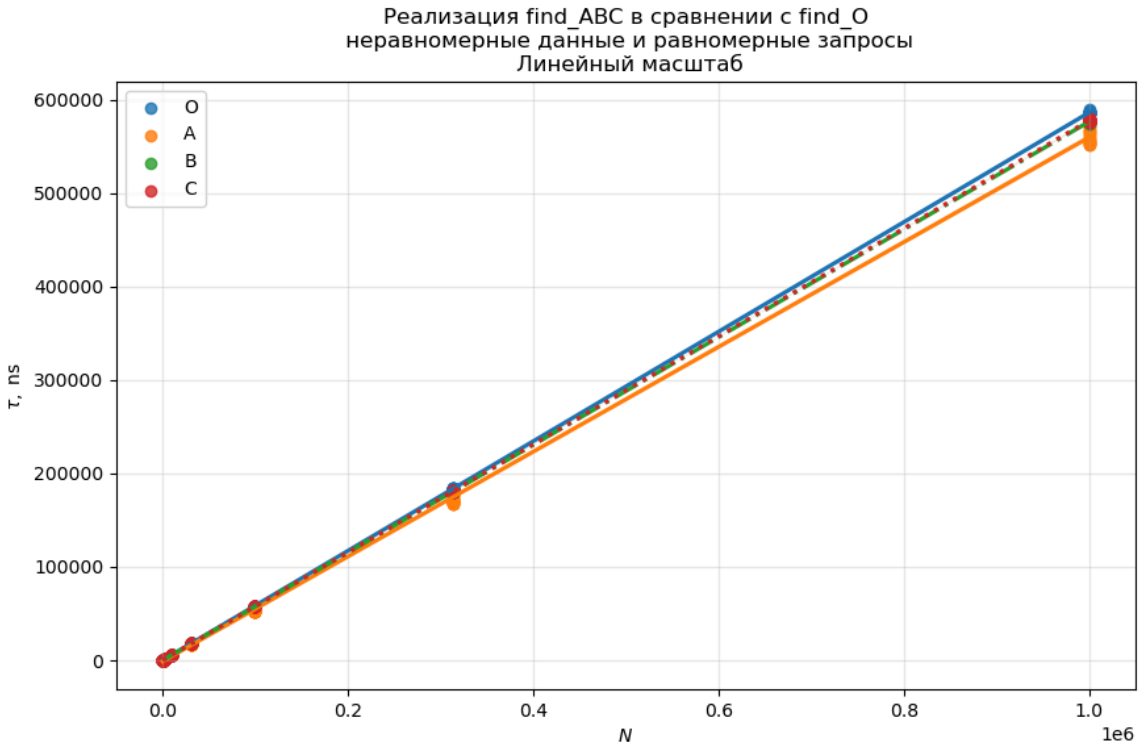


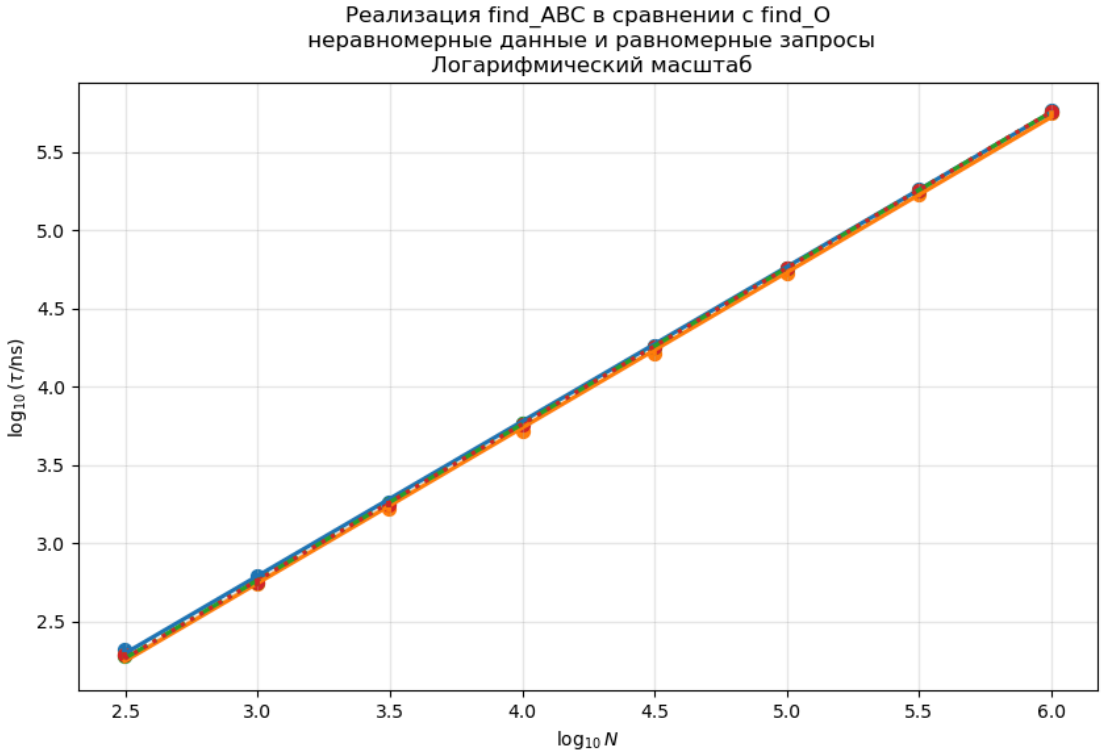
Мы видим что различие становиться значимым для большего кол-ва массивов. Это объясняется тем, что стратегии оптимизируют расстановку элементов в течении первых запросов, и в дальнейшем запросы становятсясогласованы по времени поиска.

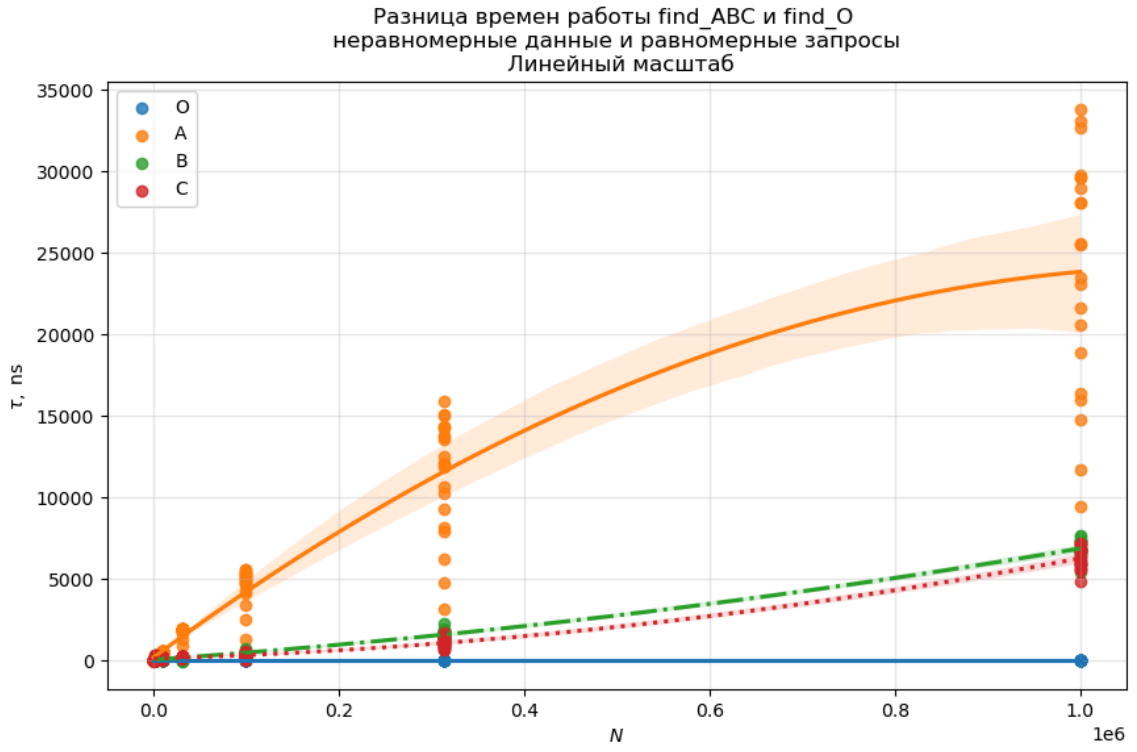
NB: Мы использовали `K=100'000` в рамках работы с одним массивом. Пэтому для больших N возможно время еще не установилось. Кроме того усреднение времени приходится на все запросы, в том числе начальные, когда разниы между алгоритмами нет.

Неравномерные данные (01)

Нетрудно заметить, что если неравномерные только данные или только запросы, то эти случаи не различаются между собой. Что подтверждается прямыми измерениями.


Реализация find_ABC в сравнении с find_O
неравномерные данные и равномерные запросы
Линейный масштаб
O
A
B
C
τ, ns
N
1e6


Реализация find_ABC в сравнении с find_O
неравномерные данные и равномерные запросы
Логарифмический масштаб
log10 (τ/ns)
log10 N



Исходные данные и код

Полный код, из которого можно запустить реализованные функции тестирования находится в файле
stat.cpp.
Выходные данные, в виде csv таблиц находятся в папке csv

Ноутбук, в котором реализуется построение графиков, преймущественно с помощью `matplotlib` и `sns.regplot`, `sns.boxplot` via `seaborn`, находится в фале graph.ipynb.
Графики хранятся в папке python вместе с ним.

Полный код

```
//много букв и исходный код
```

```
#include <iostream>
#include <random>
#include <chrono>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <string>

using std::cout;
using std::endl;
using std::string;

// Задаем N - кол-во элементов в массиве, при компиляции
// постфактум не используется
```

```
#ifndef N
#define N 10
#endif
// Задаем M - кол-во повторений для усреднения
#ifndef M
#define M 20
#endif
// Задаем K - кол-во повторений для усреднения одного измерения
// (затем в коде нормируем на размер массива, чтобы быстрее работало)
// нивелирует очередь в планировщике ОС
#ifndef K
#define K 100000
#endif

// Предварительные объявления функций (убраны const)
int * create_array(int n=N);
int * create_random_array(int n, std::default_random_engine& rng);
int find_num_in_array(int *array, int n, int num);
int find_num_in_sorted_array(int *array, int n, int num);
void time_test_find_num_in_array(int ns[], int size_ns, int m, unsigned
seed);
void time_test_find_num_in_sorted_array(int ns[], int size_ns, int m,
unsigned seed);
void write_file(int n_values[], double times[], int size, std::string
filename);

bool find_pair_with_sum(int *array, int n, int sum);
bool find_pair_with_sum_in_sorted_array(int *array, int n, int sum);
void time_test_find_pair_with_sum(int ns[], int size_ns, int m, unsigned
seed);
void time_test_find_pair_with_sum_in_sorted_array(int ns[], int size_ns, int
m, unsigned seed);

bool find_O (int *array, int n, int num, int *counter=nullptr);
bool find_A (int *array, int n, int num, int *counter=nullptr);
bool find_B (int *array, int n, int num, int *counter=nullptr);
bool find_C (int *array, int n, int num, int *counter=nullptr);

int parabolic_transform(int x, int n);
int id_transform(int x, int n);
int * create_random_array_with_transformed_uniform(int n,
std::default_random_engine& rng, int (* transform)(int, int));

void time_test (int ns[],
        int size_ns,
        int m,
        unsigned seed,
        bool find_X(int*, int, int, int*),
        bool data_uniform = true,
        bool request_uniform = true,
```

```
        string file_name = "time_test_1_example.csv");


/*************************************************************************
*************************/
int main() {
    int ns[8] = {314, 1000, 3141, 10000, 31415, 100000, 314159, 1000000}; //
измеряемые длины массивов
    int size_ns = 8;
    unsigned seed = 52;

    // поиск числа
    // time_test_find_num_in_array(ns, size_ns, M, seed);
    // time_test_find_num_in_sorted_array(ns, size_ns, M, seed);

    // поиск суммы
    // time_test_find_pair_with_sum(ns, size_ns, M, seed);
    // time_test_find_pair_with_sum_in_sorted_array(ns, size_ns, M, seed);

    //1
    time_test (ns, size_ns, M, seed, find_O, true, true, "O11.csv");
    time_test (ns, size_ns, M, seed, find_A, true, true, "A11.csv");
    time_test (ns, size_ns, M, seed, find_B, true, true, "B11.csv");
    time_test (ns, size_ns, M, seed, find_C, true, true, "C11.csv");

    //2
    time_test (ns, size_ns, M, seed, find_O, true, false, "O10.csv");
    time_test (ns, size_ns, M, seed, find_A, true, false, "A10.csv");
    time_test (ns, size_ns, M, seed, find_B, true, false, "B10.csv");
    time_test (ns, size_ns, M, seed, find_C, true, false, "C10.csv");

    //3
    time_test (ns, size_ns, M, seed, find_O, false, true, "O01.csv");
    time_test (ns, size_ns, M, seed, find_A, false, true, "A01.csv");
    time_test (ns, size_ns, M, seed, find_B, false, true, "B01.csv");
    time_test (ns, size_ns, M, seed, find_C, false, true, "C01.csv");

    //false, false - возвращает равномерное распределение запросов по данным
    return 0;
}

void swap(int& lhv, int& rhv){
    int tmp = lhv;
    lhv = rhv;
    rhv = tmp;
}

int * create_random_array(int n, std::default_random_engine& rng) {
    int * array = new int[n];
    std::uniform_int_distribution<unsigned> dstr(0, n-1);
```

```
    for (int idx = 0; idx < n; ++idx){
        array[idx] = dstr(rng);
    }
    return array;
}

int * create_array(int n) {
    int * array = new int[n];
    return array;
}

int find_num_in_array(int *array, int n, int num) {
    /* реализует алгоритм линейного поиска
       принимает на вход число num и массив array размера n
       возвращает индекс первого вхождения элемента num
       если не найден - возвращает -1 */
    int idx_n = -1;
    for (int idx = 0; idx < n; ++idx) {
        if (num == array[idx]) {
            idx_n = idx;
            break;
        }
    }
    return idx_n;
}

int find_num_in_sorted_array(int *array, int n, int num) {
    /* Реализует алгоритм бинарного поиска
       принимает на вход число num и сортированный массив array размера n
       возвращает индекс первого вхождения элемента num,
       если не найден - возвращает -1 */
    int left = 0;
    int right = n - 1;

    while (left <= right) {
        int idx = left + (right - left) / 2;

        if (array[idx] == num) {
            return idx;
        } else if (array[idx] < num) {
            left = idx + 1;
        } else {
            right = idx - 1;
        }
    }

    return -1;
}

void time_test_find_num_in_array(int ns[], int size_ns, int m, unsigned
```

```
seed) {
    // реализует тестирование времени работы функции линейного поиска и
сохраняет результаты в файл
    std::default_random_engine rng(seed);

    int size = size_ns * (m + 1); // общее количество измерений
    double *times = new double[size];
    int *n_values = new int[size];

    for (int i = 0; i < size_ns; ++i) {
        int *arr = create_random_array(ns[i], rng);

        std::uniform_int_distribution<unsigned> dstr(0, ns[i]-1);

        for (int j = 0; j <= m; ++j) {
            int num;
            if (j == 0) {
                num = ns[i]; // нет в массиве
            } else {
                num = static_cast<int>(dstr(rng));
            }

            // измеряем k раз
            auto begin = std::chrono::steady_clock::now();
            for (int k = 0; k < K/ns[i]; ++k) {
                find_num_in_array(arr, ns[i], num);
            }
            auto end = std::chrono::steady_clock::now();
            auto time_span =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::nanoseconds>(end - begin);

            times[i * (m + 1) + j] = time_span.count()/(K/ns[i]);
            n_values[i * (m + 1) + j] = ns[i];
        }

        delete[] arr;
    }

    write_file(n_values, times, size, "./lab1-
cpp/csv/find_num_in_array.csv");

    delete[] times;
    delete[] n_values;
}

void time_test_find_num_in_sorted_array(int ns[], int size_ns, int m,
unsigned seed) {
    // реализует тестирование времени работы бинарного поиска в
упорядоченном массиве
    std::default_random_engine rng(seed);
```

```
    int size = size_ns * (m + 1); // общее количество измерений
    double *times = new double[size];
    int *n_values = new int[size];

    for (int i = 0; i < size_ns; ++i) {
        int *arr = create_array(ns[i]);
        for (int idx = 0; idx < ns[i]; ++idx) {
            arr[idx] = idx + 1;
        }

        std::uniform_int_distribution<unsigned> dstr(1, ns[i]);

        for (int j = 0; j <= m; ++j) {
            int num;
            if (j == 0) {
                // наихудший случай
                num = 0;
            } else {
                // случайный элемент из массива
                num = static_cast<int>(dstr(rng));
            }

            auto begin = std::chrono::steady_clock::now();
            for (int k = 0; k < (K / ns[i]); ++k) {
                find_num_in_sorted_array(arr, ns[i], num);
            }
            auto end = std::chrono::steady_clock::now();
            auto time_span =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::nanoseconds>(end - begin);

            times[i * (m + 1) + j] = time_span.count() / static_cast<double>
(K / ns[i]);
            n_values[i * (m + 1) + j] = ns[i];
        }

        delete[] arr;
    }

    write_file(n_values, times, size, "./lab1-
cpp/csv/find_num_in_sorted_array.csv");

    delete[] times;
    delete[] n_values;
}

void write_file(int n_values[], double times[], int size, std::string
filename) {
    /*
    функция записи данных в filename.csv в заданном формате:
```

```
    n;      t_ns
    100;    52.523e0
    ...
    */
    std::ofstream file(filename);

    if (!file.is_open()) {
        std::cerr << "Ошибка открытия файла\n";
        return;
    }

    file << "n;t_ns\n";

    // форматный вывод
    file << std::scientific << std::setprecision(3);

    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        file << n_values[i] << ";" << times[i] << "\n";
    }

    file.close();
}

// если хотим возвращать индексы:
// bool find_pair_with_sum(int *array, int n, int sum, int &i, int &j)
// записываем в i, j
bool find_pair_with_sum(int *array, int n, int sum) {
    /*
    рефлизует нахождение элементов,
    сумма которых равна заданной
    методом полного перебора
    */

    for (int i=0; i<n; ++i) {
        for (int j=i+1; j<n; ++j) {
            if (array[i]+array[j]==sum) {
                return true;
            }
        }
    }

    return false;
}

bool find_pair_with_sum_in_sorted_array(int *array, int n, int sum) {
    /*
    рефлизует нахождение элементов
    отсортированного массива,
    сумма которых равна заданной
    */
```

```
    int left = 0;
    int right = n - 1;

    while (left < right) {
        int sum_lr = array[left] + array[right];

        if (sum_lr == sum) {
            return true;
        } else if (sum_lr < sum) {
            left++;
        } else {
            right--;
        }
    }

    return false;
}

void time_test_find_pair_with_sum(int ns[], int size_ns, int m, unsigned
seed) {
    // реализует тестирование времени работы функции линейного поиска и
сохраняет результаты в файл
    std::default_random_engine rng(seed);

    int size = size_ns * (m + 1); // общее количество измерений
    double *times = new double[size];
    int *n_values = new int[size];

    for (int i = 0; i < size_ns; ++i) {
        int *arr = create_random_array(ns[i], rng);

        std::uniform_int_distribution<unsigned> dstr(0, ns[i]*2); //*2

        std::cout << ns[i] << std::endl;
        for (int j = 0; j <= m; ++j) {
            int sum;
            if (j == 0) {
                sum = -1; // нет отрицательной суммы
            } else {
                sum = static_cast<int>(dstr(rng));
            }

            // измеряем k раз
            auto begin = std::chrono::steady_clock::now();
            for (int k = 0; k < K/ns[i]; ++k) {
                find_pair_with_sum(arr, ns[i], sum);
            }
            auto end = std::chrono::steady_clock::now();
            auto time_span =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::nanoseconds>(end - begin);
```

```
            times[i * (m + 1) + j] = time_span.count()/(K/ns[i]);
            n_values[i * (m + 1) + j] = ns[i];
        }

        delete[] arr;
    }

    write_file(n_values, times, size, "./lab1-
cpp/csv/find_pair_with_sum.csv");

    delete[] times;
    delete[] n_values;
}

void time_test_find_pair_with_sum_in_sorted_array(int ns[], int size_ns, int
m, unsigned seed) {
    // реализует тестирование времени работы полного перебора
    std::default_random_engine rng(seed);

    int size = size_ns * (m + 1); // общее количество измерений
    double *times = new double[size];
    int *n_values = new int[size];

    for (int i = 0; i < size_ns; ++i) {
        int *arr = create_array(ns[i]);
        for (int idx = 0; idx < ns[i]; ++idx) {
            arr[idx] = idx + 1;
        }

        std::uniform_int_distribution<unsigned> dstr(1, ns[i]*2);

        std::cout << ns[i] << std::endl;
        for (int j = 0; j <= m; ++j) {
            int sum;
            if (j == 0) {
                // наихудший случай
                sum = -1;
            } else {
                // случайная сумма
                sum = static_cast<int>(dstr(rng));
            }

            auto begin = std::chrono::steady_clock::now();
            for (int k = 0; k < (K / ns[i]); ++k) {
                find_pair_with_sum_in_sorted_array(arr, ns[i], sum);
            }
            auto end = std::chrono::steady_clock::now();
            auto time_span =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::nanoseconds>(end - begin);
```

```
            times[i * (m + 1) + j] = time_span.count() / static_cast<double>
(K / ns[i]);
            n_values[i * (m + 1) + j] = ns[i];
        }

        delete[] arr;
    }

    write_file(n_values, times, size, "./lab1-
cpp/csv/find_pair_with_sum_in_sorted_array.csv");

    delete[] times;
    delete[] n_values;
}

bool find_O (int *array, int n, int num, int *counter) {
    // int idx_n = -1;
    for (int idx = 0; idx < n; ++idx) {
        if (num == array[idx]) {
            return true;
            break;
        }
    }
    return false;
}

bool find_A (int *array, int n, int num, int *counter) {
    // int num_idx = -1;
    for (int idx = 0; idx < n; ++idx) {
        if (num == array[idx]) {
            // num_idx = idx;
            if (idx>=1) {
                swap(array[0], array[idx]);
            }
            return true;
            break; //по сути не нужно
        }
    }
    return false;
}

bool find_B (int *array, int n, int num, int *counter) {
    // int num_idx = -1;
    for (int idx = 0; idx < n; ++idx) {
        if (num == array[idx]) {
            // num_idx = idx;
            if (idx>=1) {
                swap(array[idx-1], array[idx]);
            }
```

```
            return true;
            break;
        }
    }
    return false;
}

bool find_C (int *array, int n, int num,  int *counter) {
    // int num_idx = -1;
    for (int idx = 0; idx < n; ++idx) {
        if (num == array[idx]) {
            // num_idx = idx;
            counter[idx] += 1;
            if (idx>=1 and counter[idx-1] < counter[idx]) {
                swap(array[idx-1], array[idx]);
                swap(counter[idx-1], counter[idx]);
            }
            return true;
            break;
        }
    }
    return false;
}


int parabolic_transform(int x, int n) {
    /* x - равномерно-случайное число от 0 до n-1
    применяя неравномерное преобразование к функции распределения,
    получим неравномерное распределение

    используется фиксированная на концах парабола,
    x: [0, n-1] |--> [0, n-1]
    распределение смещено к 0
    */

    return static_cast<int>((n - 1) - (static_cast<double>(x) * x) / (n -
1));


}

int id_transform(int x, int n) {
    return x;
}

int * create_random_array_with_transformed_uniform(int n,
std::default_random_engine& rng, int (* transform)(int, int)) {
    int * array = new int[n];
    std::uniform_int_distribution<unsigned> dstr(0, n-1);
    for (int idx = 0; idx < n; ++idx){
```

```
        array[idx] = transform(dstr(rng), n);
    }
    return array;
}

void time_test (int ns[],
        int size_ns,
        int m,
        unsigned seed,
        bool find_X(int*, int, int, int*),
        bool data_uniform,
        bool request_uniform,
        string file_name)
{
    /*
    реализует тестирование времени работы функции оптимизированнного поиска
    в качестве одного из аргументов принимает саму функцию поиска из A, B, C
    Для удобства, в сигнатуре find_AB также как в find_C ввели массив
counter

    реализация полностью аналогично тестированию для линейного поиска,
    поэтому можно использовать результаты оттуда для сравнения
    */


    std::default_random_engine rng(seed);

    int size = size_ns * (m + 1); // общее количество измерений
    double *times = new double[size];
    int *n_values = new int[size];


    for (int i = 0; i < size_ns; ++i) {
        std::cout << '\n' << "n=" << ns[i] << std::endl;
        // (не)равномерное распределение данных, по которым ведется поиск
        int *arr = nullptr;
        if (data_uniform) {
            arr = create_random_array_with_transformed_uniform(ns[i], rng,
id_transform);
        } else {
            arr = create_random_array_with_transformed_uniform(ns[i], rng,
parabolic_transform);
        }

        int *counter = new int[ns[i]]{};

        std::uniform_int_distribution<unsigned> dstr(0, ns[i]-1);

        for (int j = 0; j <= m; ++j) {
            if (j%(m/10)==0) {
```

```
                std::cout << static_cast<int>(static_cast<double>
(j)/m*1*10);;
            }

            // измеряем k раз, но теперь для различных входных значений
            // т.е. не рассматриваем влияние вариаций из-за планировщика ОС
            auto begin = std::chrono::steady_clock::now();

            for (int k = 0; k < K; ++k) {
                int num;

                if (request_uniform) {
                    num = id_transform(static_cast<int>(dstr(rng)), ns[i]);
//равномерные запросы
                } else {
                    num = parabolic_transform(static_cast<int>(dstr(rng)),
ns[i]); //неравномерные
                }

                find_X(arr, ns[i], num, counter);
            }
            auto end = std::chrono::steady_clock::now();
            auto time_span =
std::chrono::duration_cast<std::chrono::nanoseconds>(end - begin);

            times[i * (m + 1) + j] = time_span.count()/(K);
            n_values[i * (m + 1) + j] = ns[i];
        }
        delete[] arr;
        delete[] counter;
    }

    write_file(n_values, times, size, "./lab1-cpp/csv/"+file_name);

    delete[] times;
    delete[] n_values;
}
```